



HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
COURSE · SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN

MARSAT

Hệ thống giám sát và phân loại tàu biển
từ ảnh vệ tinh

GVHD : Dr. Nguyễn Hữu Đức

- Nhóm 9 -

Thành viên: Ngô Hoàng Đăng - 20252082M

Lã Minh Trung - 20251319M

Phạm Nguyễn Khánh Minh - 20251327

Mai Đức Phúc - 20251239M

Mai Hoàng Long - 20251237M

DEMO SCENE · END-TO-END WORKFLOW



OBB · CLASSIFICATION · MAP · WATCHLIST · ALERT

Cấu trúc bài trình bày

I Bài toán & yêu cầu

- Bối cảnh giám sát biển
- Mục tiêu và phạm vi
- Tác nhân - use case - FR/NFR

II Thiết kế hệ thống

- Kiến trúc logic và dữ liệu
- Luồng tiếp nhận cảnh ảnh
- Ba design pattern cốt lõi

III Pipeline AI

- Vòng đời AnalysisJob
- Strategy theo GSD
- Kết quả và human-in-the-loop

IV Đánh giá và kết luận

- Cảnh báo và bảo mật
- Kiểm thử - nghiệm thu
- Lộ trình và demo

Thông điệp xuyên suốt: yêu cầu → thiết kế → hiện thực → kiểm chứng

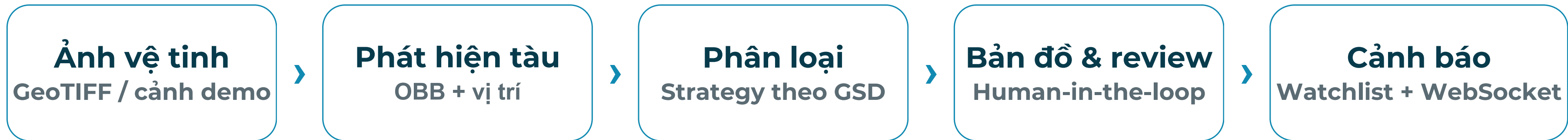
Từ ảnh vệ tinh đến quyết định vận hành



- Vùng biển rộng, dữ liệu ảnh lớn, khó quan sát thủ công liên tục
- Tàu nhỏ, có hướng bất kỳ và thay đổi theo độ phân giải ảnh
- Kết quả AI phải kiểm chứng, hiệu chỉnh và truy vết
- Cảnh báo cần đến người dùng gần thời gian thực

Yêu cầu cốt lõi: tự động hóa quan sát nhưng vẫn giữ con người trong vòng kiểm chứng

Một chuỗi xử lý end-to-end liên kết dữ liệu ảnh, AI, bản đồ, review và cảnh báo.



Tự động hóa

Giảm thao tác rà soát lặp lại; job chạy nền và cập nhật trạng thái cho giao diện

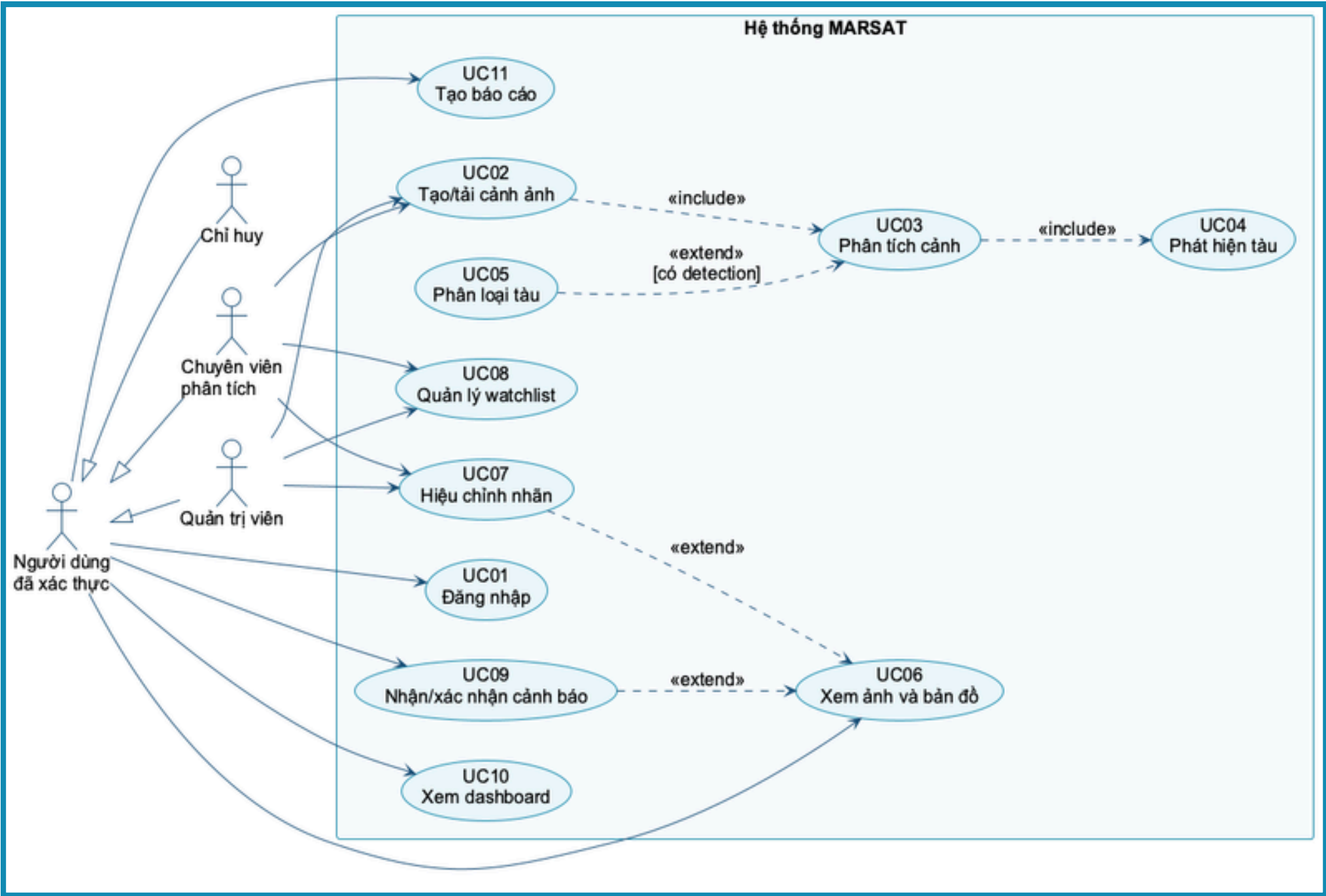
Minh bạch

Lưu hình học OBB, nhãn, confidence thô/hiệu chỉnh và lịch sử review

Mở rộng

Detector, classifier, kênh cảnh báo và hạ tầng có thể thay thế độc lập

Đầu ra cuối cùng không chỉ là nhãn AI, mà là bằng chứng có vị trí, trạng thái và khả năng truy vết



Use case đã hiệu chỉnh theo chức năng thực tế của bản demo

3 vai trò người dùng

Analyst

Tạo cảnh - review - watchlist - báo cáo

Commander

Bản đồ - dashboard - cảnh báo

Admin

Toàn quyền trong bản demo

Nguyên tắc phân quyền

Quyền được kiểm tra tại endpoint trước khi gọi service nghiệp vụ

12 FR · 8 NFR · RBAC tại endpoint

Luồng phụ thuộc

UI → API

React/Leaflet gọi REST; nhận trạng thái qua WebSocket

API → Service

JWT/RBAC trước khi vào nghiệp vụ

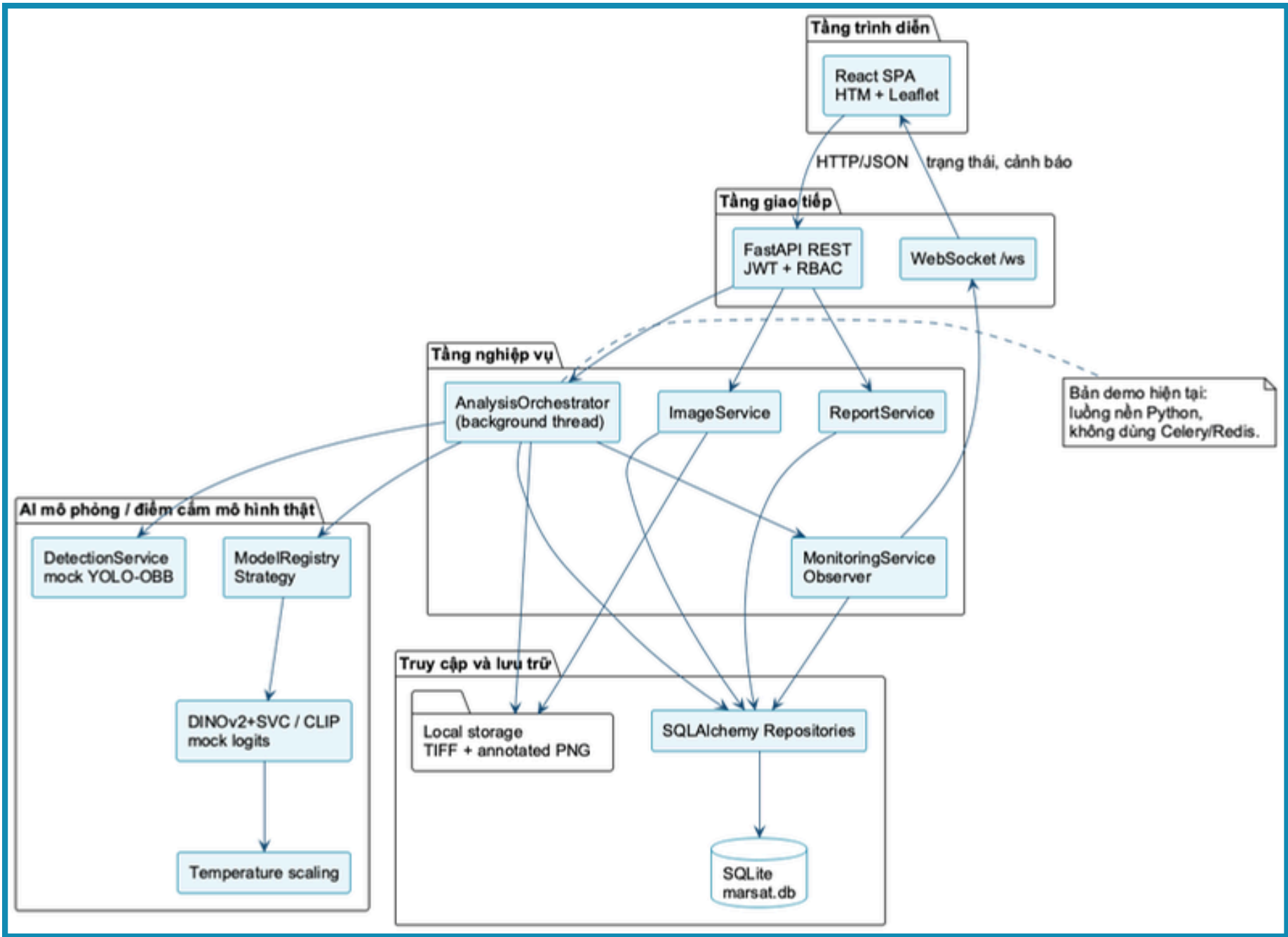
Service → Repository

Nghiệp vụ không trả lời trực tiếp ORM entity

Dòng phản hồi

WebSocket cập nhật trạng thái job và cảnh báo về trình duyệt gần thời gian thực

FastAPI + SQLite + local storage + mock AI



Kiến trúc logic đang chạy trong bản demo



Vì sao tách Detection và Vessel?

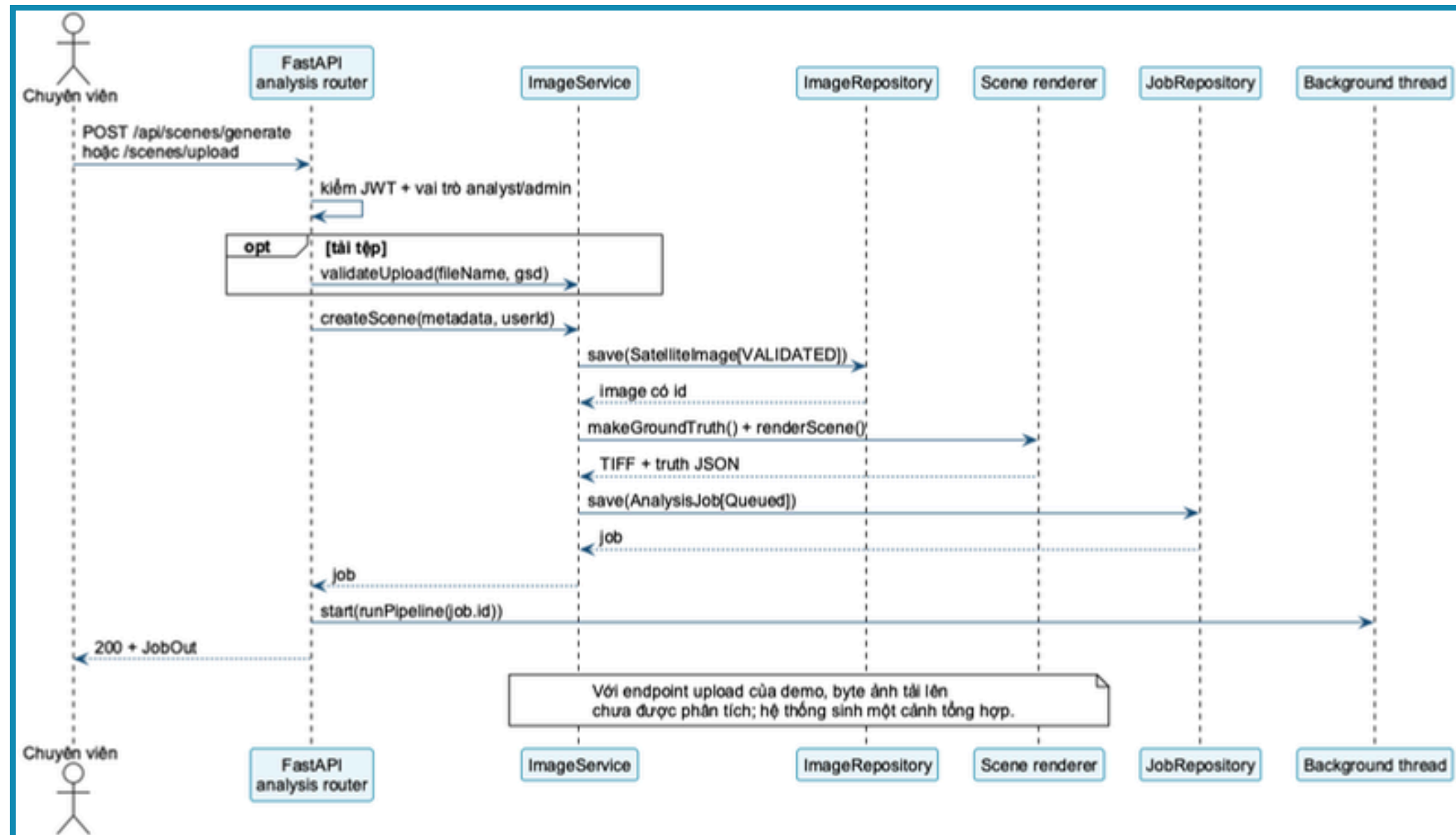
Sửa nhãn phân loại mà không làm mất hình học và confidence của detector

Điểm đã hiệu chỉnh

ORM hiện không có bảng Role hoặc ModelConfig; vai trò và cấu hình model nằm trong mã

SatelliteImage 1—0..1 Job • Job 1—* Detection • Detection 1—0..1 Vessel • Vessel 1—* Alert

Khả năng truy vết được duy trì từ cảnh ảnh → lần phân tích → hình học phát hiện → nhãn tàu → cảnh báo



Trình tự tạo/tải cảnh: xác thực → validate → lưu ảnh/job → chạy nền

Giới hạn của bản demo

Upload kiểm tra tên tệp và metadata, nhưng pipeline chưa đọc byte ảnh; hệ thống sinh cảnh tổng hợp

Nâng cấp gần nhất

- Lưu byte GeoTIFF thật
- Đọc CRS/geotransform
- Kiểm tra chất lượng ảnh

Strategy

Vấn đề: GSD khác nhau cần không gian lớp và classifier khác nhau

Giải pháp: ModelRegistry chọn Strategy qua interface chung

Lợi ích: thêm model mà không sửa AnalysisOrchestrator

Observer

Vấn đề: một Alert cần phân phối qua nhiều kênh

Giải pháp: AlertService thông báo các observer sau khi lưu

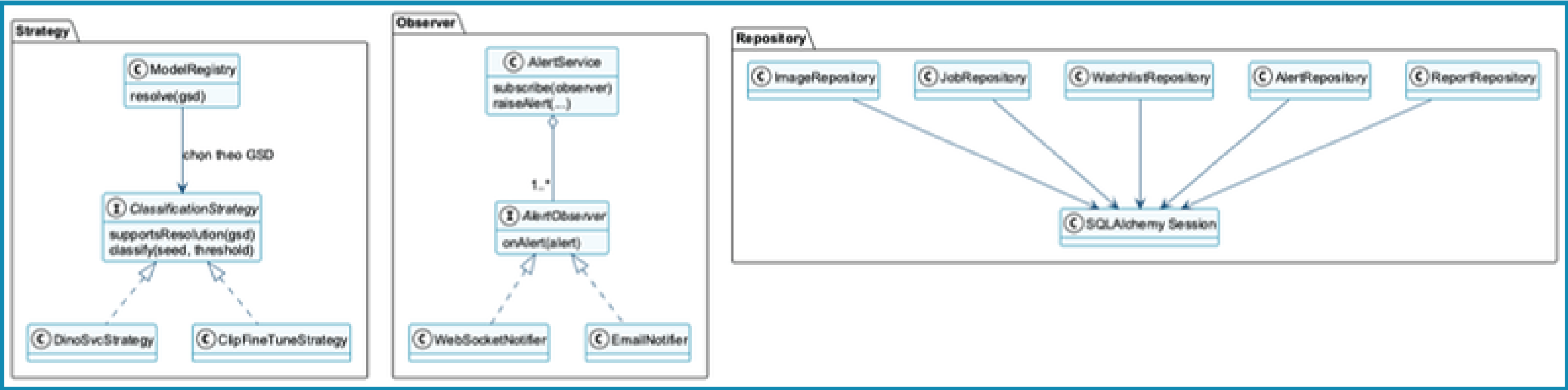
Lợi ích: WebSocket, email và kênh mới thay đổi độc lập

Repository

Vấn đề: nghiệp vụ dễ phụ thuộc trực tiếp SQLAlchemy

Giải pháp: gom truy vấn sau repository interface

Lợi ích: dễ kiểm thử và thay đổi công nghệ lưu trữ



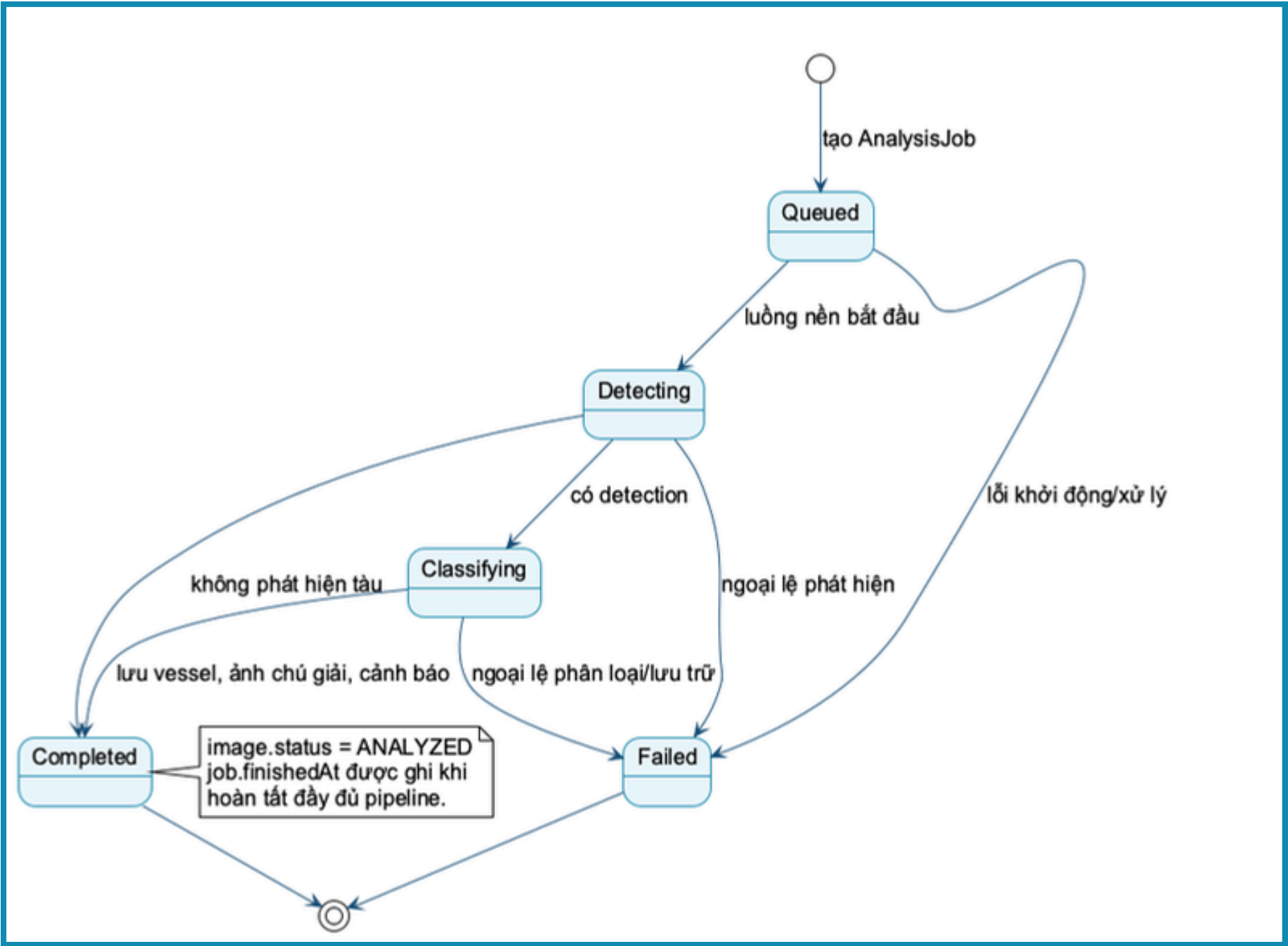
Demo hiện tại

- FastAPI phục vụ API và React tĩnh
- Background thread trong process
- SQLite
- TIFF/PNG trên local storage
- Mock inference không cần GPU
- Một tiến trình, ưu tiên khả năng chạy demo cục bộ

Production mục tiêu

- Nginx/CDN + FastAPI
- Celery workers + Redis
- PostgreSQL + PostGIS
- S3/MinIO
- GPU inference service
- Queue bền vững, retry và scale từng thành phần độc lập

Nguyên tắc chuyển đổi: giữ nguyên hợp đồng nghiệp vụ, thay dần hạ tầng phía sau các interface

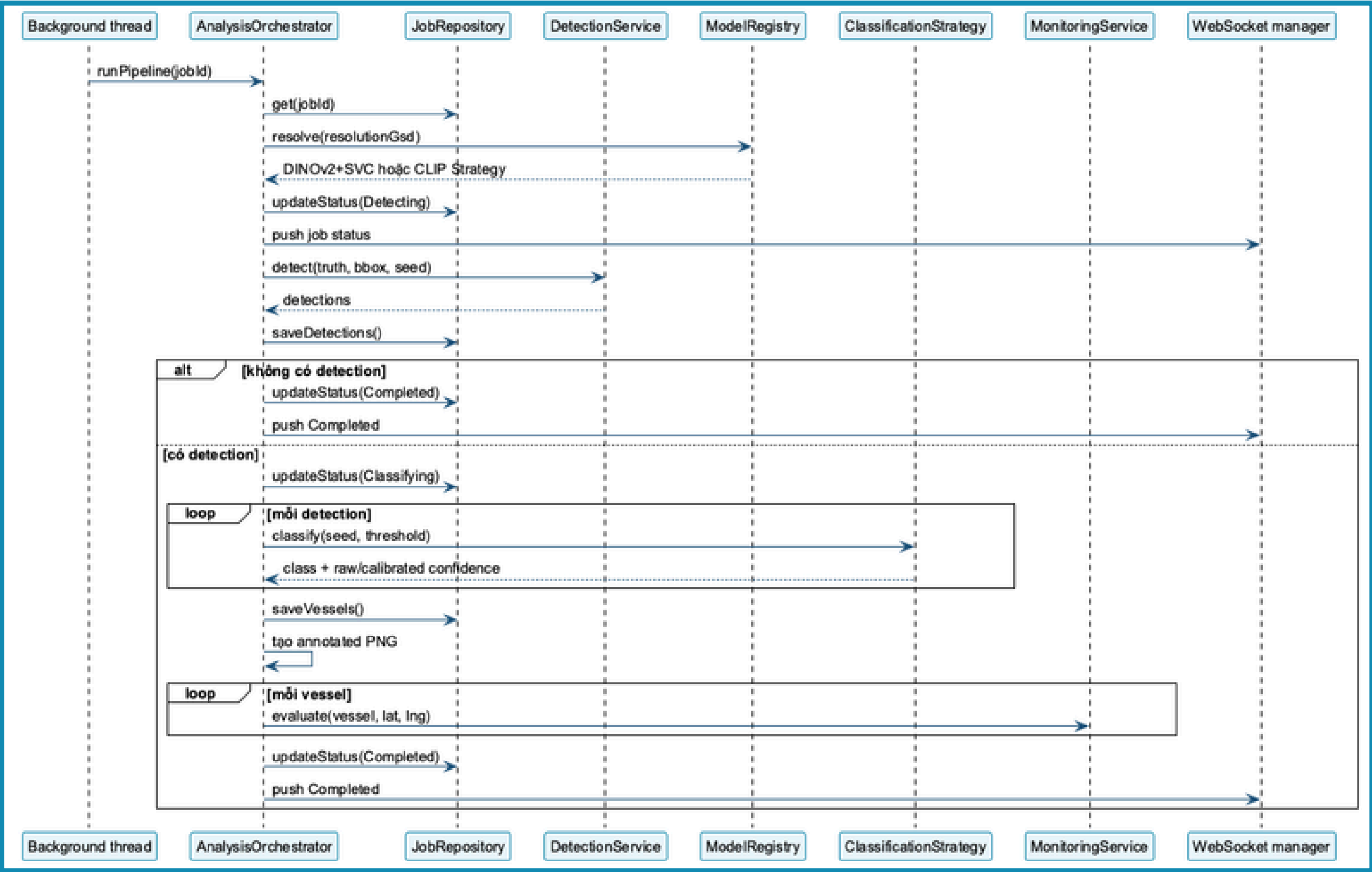


Năm trạng thái của AnalysisJob và các nhánh kết thúc

5 Trạng thái job

- Queued**
Đã tạo, chờ luồng nền
Detecting → Classifying
Phát hiện OBB rồi phân loại
- Completed / Failed**
Kết thúc thành công hoặc ghi lỗi
Không có tàu → Completed sớm

Uploaded/Validated thuộc ảnh
Reviewed thuộc Vessel



AnalysisOrchestrator điều phối detector, strategy, lưu trữ và monitoring

Chọn Strategy

ModelRegistry quyết định theo GSD

Nhánh rỗng

Không có detection
→ Completed sớm

Nhánh lỗi

Ngoại lệ
→ Failed + message truy vết

GSD	Strategy	Không gian lớp
> 1.5 m/pixel	DINOv2 + SVC	9 lớp
≤ 1.5 m/pixel	CLIP ViT-B/16	25 lớp

- ModelRegistry chọn Strategy lúc chạy
- Confidence thấp được gán unknown
- Lưu raw và calibrated confidence

TEMPERATURE SCALING

$$p_i = \exp(z_i/T) / \sum_j \exp(z_j/T)$$

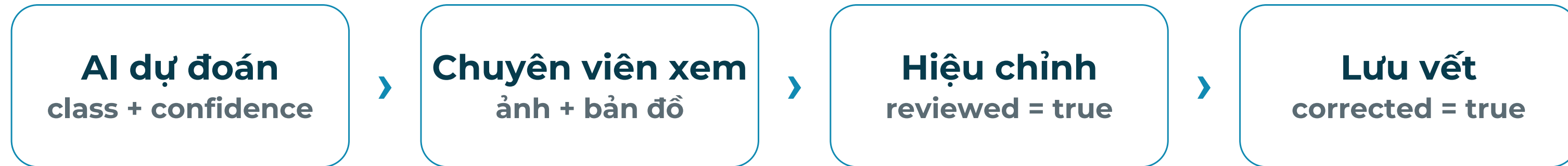
T > 1: làm phân phối bớt sắc, giảm xu hướng quá tự tin
Hệ thống lưu đồng thời confidence thô và confidence sau hiệu chỉnh để phục vụ review, audit và đánh giá calibration

Quy tắc an toàn: confidence dưới ngưỡng được gán unknown thay vì ép vào một lớp tàu.



- Tàu được vẽ tại vị trí xác định.
- OBB bám theo hướng thân tàu.
- Nhãn và confidence hiện trực tiếp trên ảnh.
- Cùng dữ liệu được chiếu lên bản đồ.
- Dữ liệu tổng hợp có seed để kiểm thử lặp lại.

Bảng chứng tích hợp - không phải benchmark AI



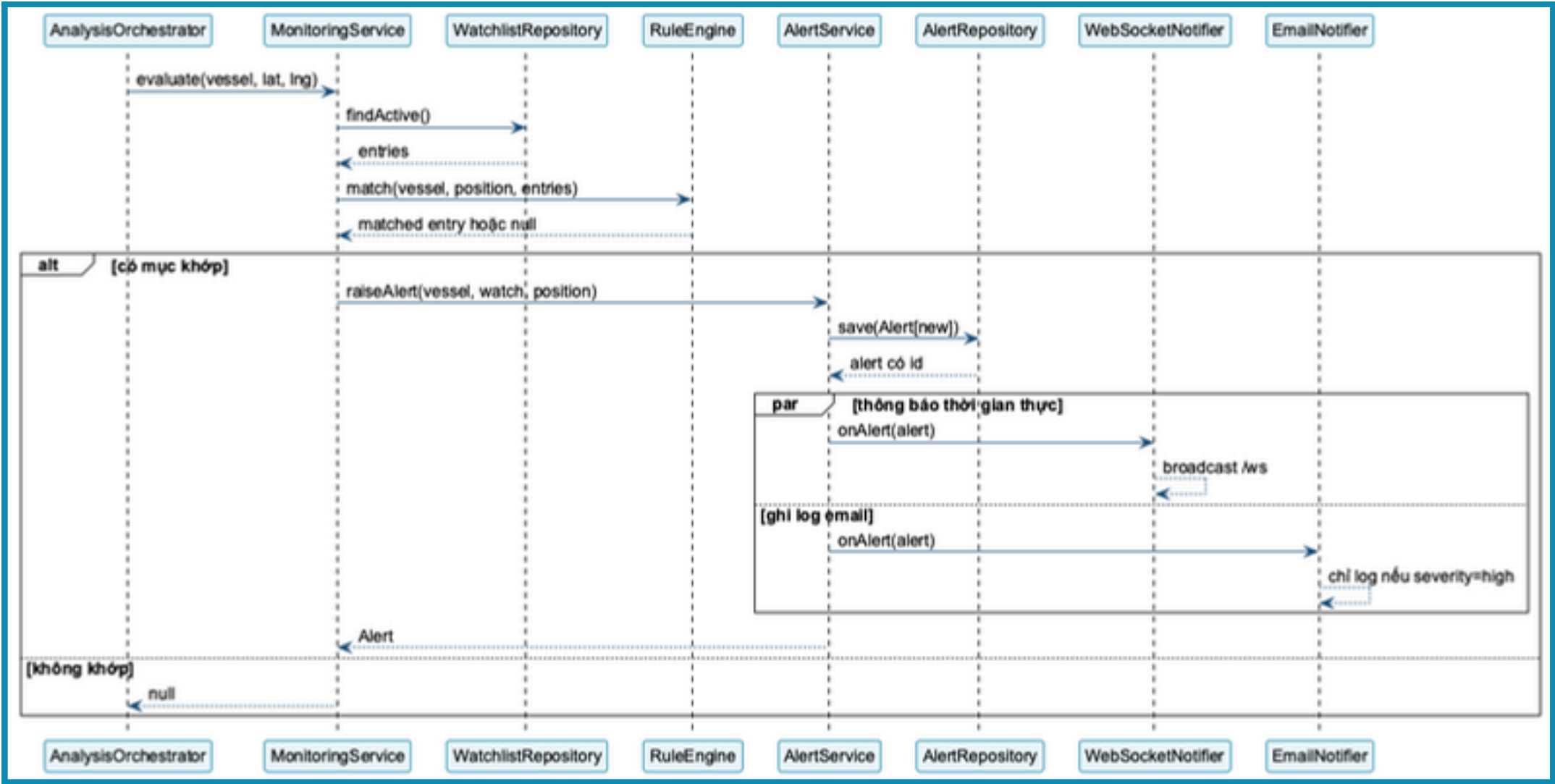
Demo đã chứng minh

Kiến trúc end-to-end chạy xuyên suốt; trạng thái, lưu trữ, RBAC, ảnh chú giải và dữ liệu bản đồ khớp nhau

Demo chưa chứng minh

Chưa có cơ sở kết luận độ chính xác model, hiệu năng trên GeoTIFF thật hoặc độ tin cậy ở quy mô production

AI hỗ trợ quyết định; chuyên viên chịu trách nhiệm xác nhận và mọi hiệu chỉnh đều được lưu vết



RuleEngine đối chiếu watchlist; Alert được lưu trước khi broadcast

1 - Lưu trước

Sự kiện vẫn tồn tại khi không có client WebSocket

2 - Phát sau

Observer tách WebSocket và email log khỏi nghiệp vụ

3 - Production

Outbox/event bus + retry observer

Mật khẩu 01

PBKDF2-SHA256 + salt
Không lưu mật khẩu thô
Kiểm tra qua hàm verify

Phiên 02

JWT có thời hạn
Mang user ID và role
Từ chối token hết hạn

Phân quyền 03

RBAC tại endpoint
Giới hạn thao tác nhạy cảm
Trả HTTP 403 khi sai quyền

Production 04

TLS và CORS chặt
Audit log · rate limit
Xác thực WebSocket

Secret, CORS và WebSocket demo chưa phải cấu hình an toàn production

Hệ thống

- Đăng nhập đúng/sai, kiểm tra HTTP 403
- GSD 0.5/3.0 chọn đúng Strategy
- Job đi đúng Completed/Failed
- Hiệu chỉnh Vessel, xác nhận Alert
- TIFF/PNG chú giải tải được

Khi tích hợp AI thật

- Detector: precision, recall, mAP-OBB
- Classifier: macro F1, confusion matrix
- Calibration: ECE, Brier score
- End-to-end: bỏ sót, cảnh báo sai, latency

Giai đoạn 1 - dữ liệu thật

- Lưu và đọc byte GeoTIFF
- Trích xuất CRS/geotransform
- Kiểm tra chất lượng ảnh
- Bổ sung unit và integration test

Đầu ra: pipeline xử lý được ảnh thật có thể lặp lại.

Giai đoạn 2 - AI thật

- Tích hợp detector và classifier
- Model registry và version weights
- Dataset đánh giá độc lập
- Đo mAP-OBB, macro F1, ECE

Đầu ra: có bằng chứng định lượng về chất lượng mô hình.

Giai đoạn 3 - vận hành

- Celery/Redis và retry
- PostgreSQL/PostGIS
- S3/MinIO và GPU service
- Logging, metrics, tracing

Đầu ra: mở rộng độc lập và quan sát được toàn hệ thống

Ưu tiên đúng thứ tự: dữ liệu và kiểm thử → chất lượng AI → mở rộng hạ tầng vận hành

DEMO TRONG 2-3 PHÚT

- Đăng nhập analyst
- Tạo cảnh GSD 0.5
- Theo dõi trạng thái pipeline
- Xem ảnh OBB và bản đồ
- Hiệu chỉnh một Vessel
- Mở cảnh báo và dashboard

BA GIÁ TRỊ CHÍNH

1. End - to - end có thể chạy

Tạo cảnh → phân tích → trực quan → review → cảnh báo

2. Thiết kế dễ thay thế và mở rộng

Strategy, Observer và Repository cô lập các điểm biến đổi

3. Minh bạch và có khả năng truy vết

Lưu trạng thái, confidence, nhãn hiệu chỉnh và giới hạn của AI mock.

Nhất quán giữa yêu cầu · UML · kiến trúc · mã nguồn

Q & A

Cảm ơn thầy/cô và các bạn đã lắng nghe

Yêu cầu & phạm vi

Pipeline & AI

Kiến trúc & dữ liệu

Kiểm thử & lộ trình

Nhóm sẵn sàng trao đổi về các quyết định thiết kế và giới hạn của bản demo.